

5-1 CPU 概述



1. CPU 的基本功能

- 核心职能
 - 基本职能：CPU 周而复始地执行指令。
 - 工作主线：取指令、译码、执行、写回，并处理可能出现的异常或中断。
- 主要功能
 - 取指令并译码：从主存中取出指令，解析操作码，并生成相应控制信号。
 - 更新 PC：确定下一条指令地址，支持顺序执行或程序转移。
 - 执行算术与逻辑运算：通过 ALU 对操作数进行算术或逻辑运算。
 - 取操作数或写结果：访问主存或 I/O 接口，读取操作数或写回运算结果。
 - 处理异常或中断：检测异常或中断请求，必要时转入相应处理程序。
 - 时序控制：通过时钟信号协调各操作的执行顺序和持续时间。

2. CPU 的基本组成

- 总体结构
 - 运算相关部件：ALU、通用寄存器、状态寄存器。
 - 控制相关部件：程序计数器、指令寄存器、指令译码器、操作控制信号形成部件。
 - 时序相关部件：脉冲源、启停控制线路、时序信号产生部件。
 - 外部连接：地址线、数据线、控制线。
 - 辅助控制：总线控制逻辑、中断机构。
- 程序计数器 PC
 - 别名：指令计数器或指令指针 IP。
 - 作用：存放指令地址。
 - 顺序执行： $PC + 1$ 形成下一条指令地址；这里的 1 表示一条指令的长度。
 - 转移执行：转移类指令形成转移地址并送入 PC，作为下一条指令地址。
 - 程序开始：程序执行前，第一条指令地址被送入 PC。
- 指令寄存器 IR
 - 作用：存放现行指令。
 - 工作过程：每条指令先从存储器取出，放入 IR，再送往指令译码器译码。
- 指令译码器
 - 作用：分析 IR 中的操作码部分。
 - 输出：产生译码信号，送给操作控制信号形成部件。
- 脉冲源及启停控制线路
 - 脉冲源：产生一定频率的脉冲信号，作为整机时钟脉冲。
 - 时序基准：时钟脉冲是 CPU 时序的基准信号。
 - 启停线路：在需要时开放或封锁时钟脉冲，控制机器启动与停机。
- 时序信号产生部件
 - 输入基础：以时钟脉冲为基础。
 - 输出信号：产生不同指令所需的周期、节拍、工作脉冲等时序信号。
 - 作用：实现机器指令执行过程的时序控制。
- 操作控制信号形成部件
 - 输入信息：综合时序信号、指令译码信号、执行部件反馈的状态标志等。
 - 输出结果：形成不同指令所需的操作控制信号序列。
- 总线控制逻辑
 - 作用：实现总线传输控制。
 - 控制内容：包括数据、地址信息的缓冲与三态控制。
- 中断机构
 - 作用：处理异常情况和外部中断请求。
 - 结果：必要时使 CPU 转入相应的中断或异常处理程序。

3. 指令执行过程

- 1. 取指并计算下一条指令地址
 - 取指：根据 PC 中的地址从主存取出指令，送入 IR。
 - 更新 PC：同时计算下一条指令地址。
 - 顺序执行：PC 加当前指令长度。
 - 转移指令：按指令要求计算新的 PC 值。
- 2. 指令译码
 - 分析操作码：确定本条指令的功能。
 - 产生控制信号：为后续操作提供操作控制信号。
- 3. 计算源操作数地址并取操作数
 - 依据：根据寻址方式确定操作数位置。
 - 主存操作数：若操作数在主存，可能需要一次或多次访存。
 - 寄存器操作数：若操作数在寄存器，则直接取数。
- 4. 执行数据操作
 - 执行部件：ALU 等运算部件。
 - 操作类型：完成算术运算或逻辑运算。
- 5. 计算目的地址并存结果
 - 目的地址：根据寻址方式确定结果存放位置。
 - 写入主存：若结果写入主存，需要访存。
 - 写入寄存器：若结果写入寄存器，则直接写回寄存器。

4. 速记框架

- CPU 做什么
 - 取指：从主存拿指令。
 - 译码：弄清楚指令要干什么。
 - 执行：ALU 或相关部件完成操作。
 - 访存：需要时读操作数或写结果。
 - 控制：协调时序、总线、中断和异常。
- CPU 有什么
 - PC：下一条指令在哪里。
 - IR：当前指令是什么。
 - 指令译码器：当前指令要做什么。
 - ALU：执行算术逻辑运算。
 - 寄存器：暂存数据和状态。
 - 控制部件：产生控制信号和时序信号。
 - 总线控制逻辑：管理 CPU 与外部的数据传输。
 - 中断机构：处理异常和外部请求。